UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

HITO N°01

CURSO:

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

ESTUDIANTES:

- OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- OLORTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
- ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

HORARIO:

2:00 - 6:00 PM

2026-2

NOMBRE DEL PROYECTO

1. Análisi del caso:

a. Descripción general de la patología y función de los órganos afectados

La escoliosis congénita es una deformidad de la columna vertebral originada por alteraciones en la formación o segmentación de las vértebras durante el desarrollo embrionario. A nivel mundial, se estima una incidencia de entre 0,5 y 1 caso por cada 1000 nacidos vivos. Esta condición representa aproximadamente el 10 % de las deformidades escolióticas y presenta una evolución variable según el tipo de malformación, su localización y el crecimiento del paciente [1].

La progresión de la deformidad constituye un aspecto relevante para el manejo clínico. Según Sebaaly et al., aproximadamente el 50 % de las curvas congénitas progresa rápidamente, el 25 % presenta una progresión lenta y el 25 % no progresa. Estas proporciones son estimaciones clínicas y no predicen necesariamente la evolución individual de cada paciente [1]. Asimismo, Grabala destaca que las decisiones terapéuticas deben considerar las características anatómicas de la malformación, el potencial de crecimiento y las posibles anomalías asociadas [2].

En el caso analizado, el paciente presenta escoliosis congénita dorsolumbar y antecedente de artrodesis instrumentada entre T3 y L2, además de rigidez del tronco, debilidad muscular y alteraciones posturales. Estas características sustentan la pertinencia de explorar herramientas tecnológicas que permitan evaluar objetivamente la ejecución de los ejercicios de rehabilitación y la activación muscular. Dichas herramientas podrían complementar la valoración del profesional de salud, sin sustituir el seguimiento clínico ni los métodos de diagnóstico por imágenes.

b. Descripción de las necesidades funcionales según las limitaciones del usuario

José Román presenta diversas limitaciones funcionales posteriores a la artrodesis vertebral T3–L2, las cuales afectan su movilidad, estabilidad y ejecución de ejercicios durante la rehabilitación.

- Musculoesqueléticas: Presenta rigidez del tronco, debilidad muscular, dolor dorsal (EVA 7/10) y fatiga. Requiere fortalecer la musculatura estabilizadora y mejorar el control postural durante la fisioterapia [4].
- Motoras: Evidencia alteraciones en la marcha, asimetría corporal y dificultades para mantener una postura estable. Necesita mejorar la coordinación y reducir movimientos compensatorios durante los ejercicios [5].
- Sensoriales: Presenta hipersensibilidad dorsal y dificultades para reconocer ciertas compensaciones posturales. Requiere retroalimentación que facilite la identificación de movimientos inadecuados.
- Cognitivas: Conserva sus capacidades cognitivas y comprende las indicaciones terapéuticas, pero necesita apoyo para reconocer y corregir errores durante la ejecución de ejercicios.

• Psicosociales: Experimenta frustración por sus limitaciones físicas y deportivas, lo que puede afectar su motivación y confianza durante la recuperación.

Estas necesidades evidencian la importancia de contar con un sistema que permita supervisar la postura y la actividad muscular durante los ejercicios de fisioterapia, complementando el trabajo del profesional de salud.

c. Descripción y justificación de la necesidad funcional prioritaria

La necesidad funcional prioritaria identificada es el monitoreo de la postura y la actividad muscular durante los ejercicios de rehabilitación, debido a las dificultades que presenta José para controlar sus movimientos y reconocer compensaciones posturales.

Estas limitaciones pueden afectar la ejecución de los ejercicios terapéuticos y dificultar el seguimiento de su progreso. Asimismo, influyen en su recuperación funcional y en su capacidad para retomar progresivamente actividades escolares, cotidianas y recreativas.

Por ello, se propone desarrollar un sistema tecnológico que combine visión por computadora y electromiografía (EMG). La visión por computadora permitirá analizar la postura y los movimientos durante los ejercicios, mientras que la EMG registrará la actividad eléctrica muscular. Esta información podría utilizarse para identificar posibles compensaciones y proporcionar retroalimentación al paciente y al fisioterapeuta.

La propuesta busca complementar la supervisión profesional, favorecer una ejecución más controlada de los ejercicios y facilitar el seguimiento de la rehabilitación. Su finalidad no es corregir la deformidad estructural de la columna, sino apoyar la recuperación funcional de José mediante una terapia más personalizada y supervisada.

2. <u>Estado del arte:</u>

- Patentes:

a. Patente 2: Digital Twin

NÚMERO DE PATENTE: US20220375621
FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de noviembre del 2022.
INVENTORES: Zhiqing Cheng y Charles Chen Cheng
ENTIDAD SOLICITANTE: Innovision LLC

Su funcionamiento se basa principalmente en la creación de un “gemelo digital” del paciente, usando información clínica, imágenes y datos relacionados. El mecanismo es el siguiente: se ingresa la información del paciente, imágenes y mediciones. Luego se ingresa la señal de postura de referencia para que posteriormente el paciente realice los ejercicios prescritos por el médico, estas señales son procesadas e integradas. A partir de lo anterior se obtiene “Gemelo digital”, la postura real del paciente y registrados los datos de dichos ejercicios.

b. **Patente 2: Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person**
NÚMERO DE PATENTE: US20200352476A1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025
INVENTORES: Teng Zhang,
ENTIDAD SOLICITANTE: Conova Medical Technology Ltd
Esta patente busca plantear un sistema computarizado para diagnosticar la alineación de la columna del paciente mediante imágenes ópticas. Su funcionamiento es de manera secuencial, el dispositivo captura imágenes del paciente mediante una cámara que puede ser convencional, estas se envían al sistema donde son procesadas por una red neuronal ue identifica los puntos anatómicos de la columna, Posteriormente el sistema genera imágenes relevantes que ayudan con el seguimiento de las desviaciones

c. **Patente 3: Body movement feedback system and method**
NÚMERO DE PATENTE: US20180220966A1
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018
INVENTORES: Oded Cohen, Ori Frahauf , Liran Reller, Nirt Porat y Laurante Finkelstein
ENTIDAD SOLICITANTE: Upright Technologies Ltd.
Esta patente ofrece un sistema de monitoreo en tiempo real ,mediante sensores colocados en el paciente. Estos sensores registran los movimientos y la alineación corporal para que el sistema procese estos datos y detecte si hay una postura incorrecta, si el sistema detecta que si hay una postura incorrecta avisa al paciente mediante una alerta de vibración.

- **Productos comerciales:**

a. **K-Myo – Kinvent**
K-Myo es un dispositivo comercial, inalámbrico y no invasivo que utiliza electromiografía superficial (EMG) para registrar la actividad eléctrica de los músculos durante los ejercicios de rehabilitación [9].
Su funcionamiento se basa en electrodos colocados sobre la piel, los cuales captan las señales eléctricas producidas durante la activación muscular. Estas señales son amplificadas y procesadas por el dispositivo para posteriormente transmitirse de manera inalámbrica a una aplicación.

La aplicación permite visualizar la actividad muscular mediante gráficos en tiempo real, facilitando la identificación de patrones de activación y el seguimiento del desempeño muscular durante los ejercicios.
En el caso de José, esta tecnología constituye una referencia para monitorear la actividad de los músculos estabilizadores del tronco durante la fisioterapia, sin recurrir a procedimientos invasivos.

b. **Trigno Avanti – Delsys**

Trigno Avanti es un sensor comercial, inalámbrico y no invasivo que integra electromiografía superficial (EMG) y una unidad de medición inercial (IMU), permitiendo registrar simultáneamente la actividad muscular y el movimiento corporal [10].

Su funcionamiento combina electrodos superficiales que captan las señales eléctricas generadas por los músculos con sensores inerciales que registran aceleraciones y velocidades angulares durante el movimiento.
Ambas señales son adquiridas por el dispositivo y transmitidas inalámbricamente a un receptor conectado a una computadora. Posteriormente, el software procesa y presenta los datos de manera sincronizada, permitiendo relacionar la activación muscular con los movimientos realizados durante un ejercicio.
En el caso de José, este sistema constituye una referencia para analizar posibles compensaciones posturales y evaluar la actividad muscular durante las sesiones de rehabilitación.

- Ambos productos presentan características funcionales relacionadas con la necesidad identificada en José Román. K-Myo permite comprender el funcionamiento de los sistemas de adquisición y visualización de señales musculares, mientras que Trigno Avanti demuestra cómo pueden integrarse mediciones musculares y de movimiento.
-

Estas tecnologías sirven como antecedentes para el desarrollo de la propuesta del grupo, que busca combinar visión por computadora y electromiografía para supervisar la ejecución de ejercicios terapéuticos, detectar posibles compensaciones posturales y proporcionar retroalimentación durante la rehabilitación.

3. Metodología VDI - Propuesta y requerimientos

3.1. Propuesta de solución:

- Se propone desarrollar un sistema tecnológico que combine visión por computadora y electromiografía (EMG). La visión por computadora permitirá analizar la postura y los movimientos durante los ejercicios, mientras que la EMG registrará la actividad eléctrica muscular. Esta información podría utilizarse para identificar posibles compensaciones y proporcionar retroalimentación al paciente y al fisioterapeuta.

- La propuesta busca complementar la supervisión profesional, favorecer una ejecución más controlada de los ejercicios y facilitar el seguimiento de la rehabilitación [4]. Su finalidad no es corregir la deformidad estructural de la columna, sino apoyar la recuperación funcional de José mediante una terapia más personalizada y supervisada.

3.2 Requerimientos funcionales:

- **RF-01. Monitoreo postural:** El sistema deberá realizar un seguimiento de la postura corporal del paciente durante los ejercicios de rehabilitación mediante visión por computadora.
- **RF-02. Registro de datos:** El sistema deberá registrar información relacionada al movimiento, postura y actividad eléctrica muscular del paciente durante los ejercicios terapéuticos.
- **RF-03. Detección de desviaciones:** El sistema deberá identificar desviaciones posturales y posibles movimientos compensatorios durante la ejecución de los ejercicios.
- **RF-04. Retroalimentación:** El sistema deberá proporcionar alertas o indicaciones cuando detecte desviaciones que requieran corrección durante los ejercicios de rehabilitación
- **RF-05. Seguimiento del progreso:** El sistema deberá almacenar la información recopilada y permitir comparar el desempeño del paciente entre diferentes sesiones de rehabilitación
- **RF-06. Tiempo de respuesta:** El sistema deberá proporcionar retroalimentación durante la ejecución de los ejercicios con un tiempo de respuesta que le permita al paciente reconocer oportunamente las desviaciones detectadas para poderlas corregir.

3.3 Requerimientos no funcionales:

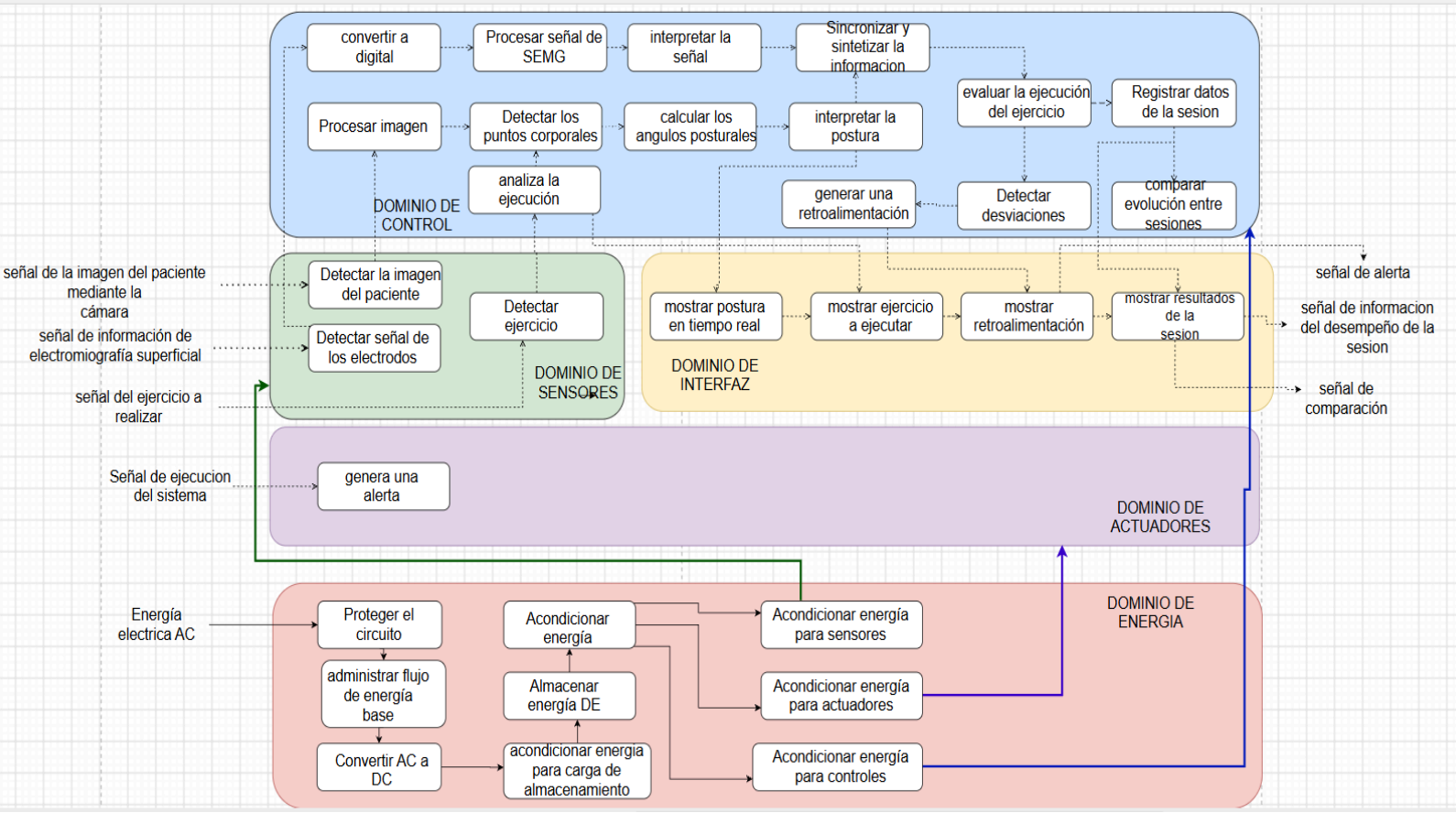
- **RNF-01. Usabilidad:** El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar para facilitar su uso durante las sesiones de rehabilitación.
- **RNF-02. Comodidad:** El sistema deberá permitir la ejecución de los ejercicios terapéuticos sin interferir significativamente con los movimientos del paciente.
- **RNF-03. Privacidad y seguridad de datos:** El sistema deberá garantizar la confidencialidad, el almacenamiento seguro y el acceso restringido a los registros visuales y datos biométricos del paciente.

4. <u>Metodología VDI - Caja negra y esquema funcional</u>

a. Estructura funcional:

La estructura funcional descompone la función principal del sistema en subfunciones interrelacionadas, considerando los flujos de información, energía e interacción con el usuario. El sistema integra dos fuentes de información: visión por computadora y electromiografía (EMG) para evaluar simultáneamente la postura y la actividad muscular durante los ejercicios de rehabilitación.

Durante la ejecución del ejercicio, el sistema adquiere simultáneamente información de la postura mediante visión por computadora, de la actividad muscular mediante EMG y del ejercicio a realizar. Ambas señales son procesadas e integradas para evaluar la ejecución y detectar posibles desviaciones. A partir de esta evaluación, el sistema proporciona retroalimentación al paciente y muestra su desempeño.



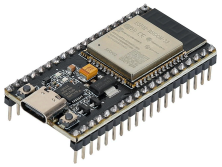
5. Metodología VDI - Matriz morfológica y selección del concepto

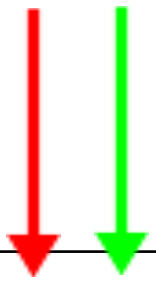
- **Matriz morfológica:**

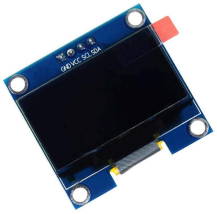
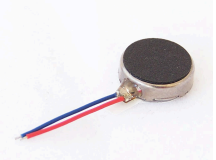
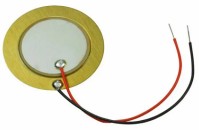
La matriz morfológica sintetiza las alternativas tecnológicas disponibles para cada sub función principal del sistema de monitoreo multimodal:

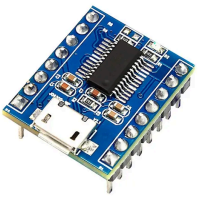
N°	FUNCIÓN	PORTADOR DE FUNCIÓN		
		Opción A	**Opción B**	**Opción C**
1	**Detectar imagen del paciente**	Cámara web HD 	Cámara de profundidad RGB-D 	Cámara RGB convencional 

2	**Detectar señal de electrodos (sEMG)**	Chaleco postural 		
		Electrodos sEMG de superficie cableados 	Módulo sEMG inalámbrico (BLE)	Matriz de electrodos textiles integrados
3	**Detectar ejercicio**	Selección manual del ejercicio por el usuario/terapeuta en la interfaz	Detección de inicio por estimación de pose (visión)	Detección por umbral de activación sEMG

4	**Convertir a digital y Procesar sEMG**	Microcontrolador (ESP32 / STM32) 	Computadora monoplaca (Raspberry Pi 4) 	Unidad de procesamiento PC/Laptop 
5	**Procesar imagen y detectar puntos corporales**	**Algoritmos de estimación de pose en PC/Laptop**	Algoritmo liviano en Raspberry Pi 4	Procesamiento básico en Microcontrolador
6	**Calcular ángulos e interpretar postura**	Script de análisis postural y biomecánico en PC/Laptop	Algoritmo de cálculo en Raspberry Pi 4	Reglas de umbral en Microcontrolador

7	**Sincronizar y sintetizar información**	Sincronización e integración de video + sEMG por software en PC/Laptop 	Búfer de datos en Raspberry Pi 4 	Sincronización por puerto serie/USB en Microcontrolador
8	**Evaluar ejecución y detectar desviaciones**	Algoritmo de comparación con parámetros de referencia en PC/Laptop 	Evaluación en interfaz gráfica en Raspberry Pi 4 	Clasificación por umbrales en Microcontrolador
9	**Transmitir datos (Conectividad)**	Comunicación USB / Serie  	Bluetooth Low Energy (BLE)  	Wi-Fi (Protocolo TCP/UDP) 

10	**Registrar datos de la sesión**	Base de datos y registro local en PC/Laptop	Almacenamiento local en tarjeta MicroSD (Raspberry Pi)	Registro temporal en Microcontrolador
11	**Mostrar postura, ejercicio y retroalimentación**	Pantalla OLED 	Pantalla con GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) 	Pantalla LCD 
12	**Generar alerta (háptica)**	Motor de vibración 	Actuador piezoeléctrico vibratorio 	Actuador resonante lineal 

13	**Generar alerta (auditiva)**	Buzzer piezoeléctrico 	Altavoz (Speaker) 	Módulo de voz / Audio MP3 
14	**Convertir, administrar y acondicionar energía**	Alimentación directa USB / Red AC 	Batería Li-Ion recargable con BMS 	Batería LiPo portátil 

6. **<u>Metodología VDI - Bocetos</u>**

7. **<u>Conclusiones</u>**

8. **<u>Referencias bibliográficas</u>**

[1] D. Samarkhanova, M. Zhabagin, and N. Nadirov, “Reviewing the genetic and molecular foundations of congenital spinal deformities: Implications for classification and diagnosis,” Journal of Clinical Medicine, vol. 14, no. 4, Art. no. 1113, 2025, doi: 10.3390/jcm14041113.

[2] A. Sebaaly, M. Daher, B. Salameh, A. Ghoul, S. George, and S. Roukoz, “Congenital scoliosis: a narrative review and proposal of a treatment algorithm,” EFORT Open Reviews, vol. 7, no. 5, pp. 318–327, May 2022, doi: 10.1530/EOR-21-0121.

[3] P. Grabala, “Congenital scoliosis: A comprehensive review of diagnosis, management, and surgical decision-making in pediatric spinal deformity—An

expanded narrative review," J. Clin. Med., vol. 14, no. 22, Art. no. 8085, 2025, doi: 10.3390/jcm14228085.
[4] A. Gelinne, A. L. Harbert, L. E. Corliss y M. A. Galgano, "Technical aspects of performing a hemivertebrectomy for adolescent congenital scoliosis: Illustrative case," Journal of Neurosurgery: Case Lessons, vol. 9, no. 4, art. no. CASE25244, 2025, doi: 10.3171/CASE25244.
[5] S. J. Hamandi, H. Abbas, B. A. AlGhali y S. K. Alhussainy, "A biomechanical pilot case study on the effect of spinal fusion surgery on gait loading asymmetry in scoliosis patients," Results in Engineering, vol. 26, art. no. 105431, 2025, doi: 10.1016/j.rineng.2025.105431.
[6] Z. Cheng and C. C. Cheng, "Digital twin," U.S. Patent Application Publication US 2022/0375621 A1, Nov. 24, 2022.
[7] T. Zhang, "Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person," U.S. Patent Application Publication US 2025/0182271 A1, Jun. 5, 2025.
[8] T. Zhang, "Device, process and system for diagnosing and tracking of the development of the spinal alignment of a person," U.S. Patent Application Publication US 2025/0182271 A1, Jun. 5, 2025.
[9] Kinvent, "K-Myo: Surface electromyography sensor," Kinvent. [En línea]. Disponible: https://kinvent.com/.
[10] Delsys, "Trigno Avanti Sensor," Delsys. [En línea]. Disponible: https://delsys.com/.